

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	慢性腎衰竭 Chronic Renal Failure；CRF				
編號	A31000-Q03-W-E05	制定者	RCW 盧玉華	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/13 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解慢性腎衰竭的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

慢性腎衰竭，是指有功能的腎臟組織逐漸減少，以致剩餘腎功能無法維持體內體液電解質和代謝的恆定狀態，造成尿素和其他代謝廢物積聚體內。當腎元的惡化逐漸喪失腎功能時，腎元數目減少，腎絲球過濾率(GFR)就會進一步降低，若低於每分鐘 10-20ml 時，就會出現明顯症狀，若 GFR 持續 3 個月以上<每分鐘 60ml，稱之為腎衰竭。

（二）分期

依 2012 年公布的國際指引 Kidney Disease Improving Global Outcomes(KDIGO)將慢性腎臟病分為五期，分期的依據主要依照腎絲球過濾率，如下表。

分期	描述	腎絲球過濾率(eGFR)
第一期	腎臟損害，腎功能正常	≥ 90 ml/min/1.73 m ²
第二期	腎臟損害，腎功能輕度喪失	60~89 ml/min/1.73 m ²
第三 a 期	腎功能輕度至中度喪失	45~59 ml/min/1.73 m ²
第三 b 期	中度至重度腎功能喪失	30~44 ml/min/1.73 m ²

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/13

分期	描述	腎絲球過濾率(eGFR)
第四期	重度腎功能喪失	15~29 ml/min/1.73 m ²
第五期	腎功能衰竭	<15ml/min/1.73 m ² 。

(三) 症狀

1. 水分與電解質不平衡：體內的鈉不能排出去，會有水腫情形；鉀離子上升，會引起心律不整的情形。
2. 呼吸系統：肺水腫、肋膜炎、肺炎。
3. 腸胃系統：噁心嘔吐、厭食及食慾不振、腹瀉或便秘；唾液尿素形成的氨和口腔衛生不良易導致口炎、腮腺炎和齒齦炎；胃酸生理性的分泌異常增加導致胃泌素的聚積，可能是潰瘍性疾病的主要原因。
4. 泌尿道系統：頻尿或夜尿、少尿或無尿、血尿及蛋白尿。
5. 皮膚系統：由於尿毒廢物和鈣沉積於皮下組織，常有皮膚搔癢、膚色灰暗的現象。
6. 神經系統：肌肉無力、行動困難甚至麻痺、頭痛、疲倦、癲癇及混亂。
7. 心臟血管系統：液體容積過量會產生高血壓的併發症，導致心臟衰竭。
8. 肌肉骨骼系統：由於鈣、磷的分泌異常，以致有肌肉酸痛、骨頭疼痛、關節痛及四肢無力。
9. 血液系統：由於紅血球生成素產量不足，常會伴有貧血現象；血小板功能不良，會有瘀血或出血不易止的現象。
10. 生殖系統：女性常有月經不規則，男性則常有陽痿情形。

(四) 常見檢查

1. 腎臟-輸尿管-膀胱(KUB)攝影。
2. 靜脈注射腎盂攝影術(IVP)。
3. 尿液常規檢查。
4. 尿液肌酸酐廓清率。
5. 血液生化檢查（尿素氮、肌酸酐、磷、肌酸酐廓清率、鈉離子、鉀離子、鈣離

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/13

子)。

6. 全血球計數。
7. 腹部超音波檢查。
8. X 光檢查。
9. 電腦斷層(Computerized Tomography)。
10. 腎臟穿刺檢查(Renal Biopsy)。
11. 腎活體切片檢查。

(五) 常見治療

1. 藥物治療

- (1) Kayexalate。
- (2) CaCO₃。
- (3) Lasix。
- (4) Folic acid。
- (5) Kentamine。
- (6) EPO。
- (7) Ferrum。
- (8) Sennapur。

2. 透析治療

透析(dialysis)有兩種類型：腹膜透析(peritoneal dialysis)和血液透析(hemodialysis)，透析治療通常藉由超過濾(ultrafiltration)及擴散作用(diffusion)來完成。透析治療的四個基本目標：

- (1) 自血液中移除蛋白質代謝的最終產物，例如尿素和肌肝酸。
- (2) 維持血清中電解質的安全濃度。
- (3) 矯正酸中毒並補充血液中的重碳酸鹽緩衝系統。
- (4) 自血液中移除過多的液體。

A. 腹膜透析

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/13

腹膜透析治療是重複地將透析液注入腹膜腔中，讓腹膜有時間交換，而後再將透析液除去的過程。對於急性腎衰竭、慢性腎衰竭或體液和電解質失衡的病人都有效。腹膜透析分為三種類型：持續性可攜帶型腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis；CAPD)、持續性可週期型腹膜透析(continuous cycle peritoneal dialysis；CCPD)、間歇性腹膜透析(intermittent peritoneal dialysis；IPD)。

B. 血液透析

血液透析治療適用於有急性或不可逆性腎衰竭以及體液和電解質不平衡的病人。血液透析治療的過程是指將載有毒素的血液，從病人體內轉到透析器，然後再將乾淨的血液回流至病人體內。

(六) 護理問題

1. 缺乏營養／食慾不振。
2. 皮膚狀態不完整／搔癢。
3. 體液容積太多／腎臟調節機制失調。
4. 排便異常：便秘／飲食限制和活動程度減少
5. 易感染／第一道防線不完善。
6. 腎血流不足／與長期低血壓有關-腎血流下降，腎功能受損。
7. 易受傷害／出血，血小板、血紅素減少。

(七) 護理措施

1. 缺乏營養／食慾不振
 - (1)評估病人飲食史、型態。
 - (2)與病人和家人討論對食物的喜好、用餐時間。
 - (3)提供個人照護和合適環境以促進食慾，包括口腔衛生、清潔的環境，鼓勵家屬於用餐時間拜訪並從家中攜帶食物來。
 - (4)避免護理活動和進食時間衝突。
 - (5)若需要依醫囑給予助消化劑。

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/13

(6)教導病人準備或購買高蛋白、高熱量的營養補充品。

(7)鼓勵病人攝取各種不同的食物以刺激食慾。

(8)鼓勵病人在愉悅放鬆的氣氛下進餐。

2. 皮膚狀態不完整／搔癢

(1)評估病人皮膚搔癢的原因。

(2)教導病人有關癢及避免搔癢之重要性。

(3)協助維護皮膚之清潔。

(4)衛教病人當皮膚癢時勿搔抓以免破皮，可以輕拍皮膚來改善。

(5)病人意識混亂時，提供手套或約束以預防搔抓。

(6)衛教勿使用熱水洗澡，且使用中性肥皂。

(7)建議使用乳液保護皮膚和維持適當的水分。

(8)依醫囑給予抗組織胺和止癢藥物。

(9)協助病人剪短指甲。

(10)維持衣物床褥清潔及乾燥。

3. 體液容積太多／腎臟調節機制失調

(1)定期量體重。

(2)每日監測攝入量、排出量。

(3)依醫囑監測檢驗值和胸部 X 光。

(4)提供體液容積過量成因之資訊，衛教家屬及病人。

(5)依病情限制水份、鹽分攝取量。

(6)依醫囑給予利尿劑。

(7)評估週邊水腫程度並抬高水腫部位。

(8)依醫囑給予肌肉收縮劑或血管擴張劑。

(9)評估呼吸音及呼吸速率。

(10)監測動脈血氧分析。

(11)依醫囑給予氧氣。

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/13

(12) 改變姿勢以減輕呼吸困難。

(13) 給予被動及主動的關節運動。

(14) 評估骨突處及水腫部位的皮膚，水腫部位提供適當的皮膚照護。

4. 排便異常：便秘／飲食限制和活動程度減少

(1) 儘可能鼓勵並協助病人下床。

(2) 給予家屬或病人腎臟病飲食衛教，服用鉀含量較低的水果。

(3) 觀察大便性質，每日監測排便次數。

(4) 衛教家屬可給予病人腹部順時針按摩。

(5) 監測攝出入量。

(6) 依醫囑給予軟便劑或灌腸器。

(7) 鼓勵病人多活動。

5. 易感染／第一道防線不完善

觀察與評估插導管處(D／L)是否有紅、腫、熱、痛的現象。

(1) 插導管處每日或必要時採無菌技術換藥。

(2) 每班檢查及紀錄傷口有無分泌物、異味，必要時收集標本，以監測感染的存在。

(3) 每次接觸病人前、後洗手。

(4) 評估病人營養狀況，定期抽血 Albumin 等值，適情況給予補充補體素。

(5) 提供每日皮膚護理，以維持皮膚表面乾燥。

(6) 每天或視需要運用無菌技術更換敷料，並觀察周圍皮膚狀況。

(7) 與醫師討論儘早拔除導管。

(8) 監測體溫變化。

6. 腎血流不足／與長期低血壓有關-腎血流下降，腎功能受損

(1) 每天量體重。

(2) 監測水腫的部位及範圍。

(3) 聽診病人呼吸音是否有爆裂音、呼吸是否費力、是否有端坐呼吸的現象及

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/13

嚴重度。

(4)監測攝取量和排出量。

(5)監測病人血液滲透壓、血鈉值、血比容、血液尿素氮與肌酐酸的比值是否有降低的情況。

(6)適當地提供低鈉飲食。

(7)監測血清白蛋白的含量，並適當的補充蛋白質。

(8)依醫囑給予利尿劑。

7. 易受傷害／出血，血小板、血紅素減少

(1)避免引起創傷的活動，如摩擦、劇烈活動。

(2)避免使用阿斯匹靈類的藥物。

(3)避免挖鼻孔與擤鼻涕。

(4)使用軟毛牙刷。

(5)執行侵入性治療，需延長加壓止血時間。

(6)觀察皮膚是否有瘀血情形，其他部位有無出血徵象。

(7)監測血液檢查值。

(八) 衛教指導

1. 慢性腎衰竭患者飲食衛教

腎臟發生病變時，無法將蛋白質代謝後所產生的含氮廢物排出，以致於過多含氮廢物堆積在血中，引起中毒的現象（如尿毒症），過量的蛋白質攝取被認為是造成腎臟負荷最主要的因素，許多研究證實，過量蛋白質攝取會導致腎臟超過濾(hyperfiltration)，進而影響腎功能，嚴重時尿液排泄減少，使得過多的鈉離子及鉀離子也無法靠腎臟排出體外。因此減少代謝廢物的堆積及供給必需的营养素是慢性腎衰竭飲食治療的主要目的。

(1)蛋白質：

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/13

早期腎功能不全時，控制飲食中的蛋白質，可以減少尿毒的產生，進而延緩腎功能的衰退，故每日蛋白質攝取量以 0.6 公克／每公斤體重為宜。其中 50-75%來自高生物價之動物性蛋白質，如雞、鴨、魚、豬、牛、羊等肉類、蛋、牛奶，其餘的蛋白質由米、麵粉及其製品、蔬菜、水果供給，限制蛋白質的同時，必須配合足夠的熱量，才可維持良好的營養狀況。

(2) 磷離子：

過多的磷在血液中可導致骨骼病變，對於早期腎功能不全者，早期限制飲食中磷含量，可以減緩腎功能的衰竭，除了配合磷結合劑降低磷外，飲食亦要避免攝取，高磷食物如：糙米、內臟、堅果類等。

(3) 鉀離子：

血鉀過高易引起心律不整，腎衰竭會減少排泄鉀離子的能力，但只要腎臟病人排尿至少 1000 毫升以上通常較不會產生高鉀血症，但是如果病人有高血鉀症時，就須限制飲食中的鉀離子。鉀離子易溶於水，普遍存於各類食物中，蔬菜切小片，以熱水燙過撈起，再以油炒或油拌可以減少鉀的攝取量。食物經煮熟後，鉀會流失於湯汁中故勿食湯汁。另外市售低鈉或薄鹽醬油或半鹽、低鹽等，含鉀量高不宜任意飲用。高鉀的食物如：甘藷、黃豆、香瓜、木瓜、運動飲料等。

(4) 鈉離子：

過量的鹽份會造成腎衰竭患者高血壓或水腫，一天建議攝取的鹽量約為 3-5 公克。含鈉量高的食物如：加工食品及醃漬食品像是火腿、香腸、肉鬆、乳酪、蜜餞、醬瓜等。

(5) 水份：

體內水份過多會導致呼吸急促、高血壓、充血性心臟衰竭及肺積水，腎衰竭者尤需注意每日體重勿增減太多。

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/13

A. 當日水份攝取＝前一日尿量排出＋500-700 毫升（排出量包括嘔吐、腹瀉或引流）。

B. 水份控制的技巧：儘量少吃醃製及加工製品，味精最好不要用，以免容易口渴。先將一日可以喝的水，用固定容器裝好，並且將這些水平均分配飲用。可將一日可飲用的水，分一部份混合檸檬汁結成冰塊，口渴時含一粒在口中，讓冰塊慢慢溶化。

2. 血液透析患者飲食衛教

血液透析患者引起營養不良的原因相當多：如蛋白質及熱量攝取不足、酸中毒、蛋白質及氨基酸流失、憂鬱、發炎或感染、活動量不足等。血液透析患者的蛋白質建議：1.2g/kg/day，熱量 30~35kcal/kg/day。經由腸胃道的營養介入是改善營養不良最有效與最持久的方法，提供高生理價的蛋白質如魚肉、含乳清的高蛋白奶粉、豆製品等，依狀況每一到三個月再評估一次營養狀況。另外鼓勵病人增加活動量也是增加營養素攝取的好方法。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一） Gertrude, K. M., & Elizabeth, A. M. (2010)．新臨床護理診斷（周幸生、歐嘉美、蔡素華、康百淑、葉明珍、張秉宜、白司麥、程仁慧譯）．台北：華杏。
- （二） 余珮華、郭弘典 (2017)．慢性腎臟病的評估與治療．腎臟與透析，29(3)，107-

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/13

111。

- (三) 吳紅蓮(2017)・透析病人改善營養不良的重要性-營養諮詢與營養之應用・腎臟與透析，26(1)，49-53。
- (四) 李和惠、黃鈺雯、林麗秋(2016)・泌尿系統疾病病人之護理・內外科護理學(下)・台北：華杏。
- (五) 陳柿霓(2014)・一位慢性腎衰竭初次接受血液透析病患之護理經驗・彰化護理，21(1)，32-40。
- (六) 陳曉珮、陳玉敏(2010)・慢性腎衰竭的營養照護・台灣腎臟護理學會雜誌，9(2)，14-21。
- (七) 葉淑琴、孫嘉玲、馬麗卿、林燕如、謝湘俐(2012)・不同分期慢性腎臟疾病患者憂鬱狀態及健康相關生活品質之研究・臺灣腎臟護理學會雜誌，11(3)，P16-32。
- (八) 廖述寬、田亞中、張智翔(2022)・慢性腎衰竭蛋白質攝取治療指引更新・腎臟與透析，34(3)，P132 - 136。
- (九) Larocco, S. (2011). Treatment options for patients with kidney failure. American Journal of Nursing, 111(10), 57-62.

七、附件

(略)

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	(1)修改說明內容 (2)修改錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改為護理部及修正標點符號	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1.新增參考文獻於內文中。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	第三項第(一)目部份內容修辭	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目參考資料修訂。 3. 第三項第七目之 2 說明內容修訂。 4. 第六項參考資料更新為近文獻。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第三項第二目新增說明內容。 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 新增第六項第六目參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	1. 第三項第二目說明內容修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.7	參考文獻於內文引用呈現方式，依 APA 格式第七版規範修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.8	1. 第三項第六目護理問題內容說明修訂。 2. 第三項第七目護理措施內容說明修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.9	1. 第三項第八目之 1.內容說明修訂。 2. 第六項參考資料更新。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	4.0	第三項第八目之 2.內容說明修訂。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	慢性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E05	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註